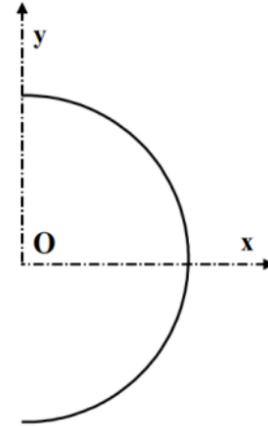


Geometry of Mass

Exercise 01: Demi-circumference

Let there be a semicircle of radius R , centered at O and with linear mass.

Determine the position of the center of gravity G .



◆ Exercice 01 : Demi-circonférence (fil)

👉 Données

- Arc de cercle de rayon R
- Masse linéique uniforme
- Centre en O
- Demi-cercle à droite (symétrie par rapport à l'axe x)

👉 Symétrie

- Symétrie par rapport à l'axe $x \Rightarrow y_G = 0$

👉 Paramétrisation

On décrit l'arc avec :

$$x = R \cos \theta, \quad y = R \sin \theta, \quad \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

Élément de longueur :

$$ds = R d\theta$$

👉 Masse totale

$$M = \lambda \cdot (\text{longueur}) = \lambda \cdot (\pi R)$$

👉 Coordonnée x_G

$$x_G = \frac{1}{M} \int x \, dm = \frac{1}{\lambda \pi R} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (R \cos \theta) (\lambda R d\theta)$$

$$x_G = \frac{R^2}{\pi R} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta$$

$$x_G = \frac{R}{\pi} [\sin \theta]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{R}{\pi} (1 - (-1)) = \frac{2R}{\pi}$$

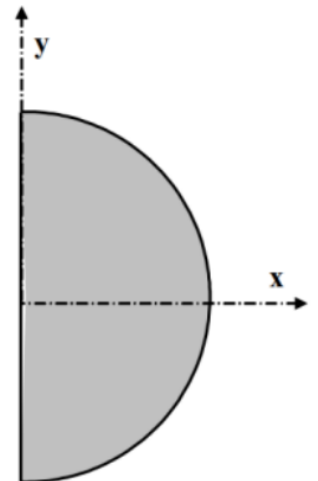
✅ Résultat

$$G \left(\frac{2R}{\pi}, 0 \right)$$

Exercise 02: Half disk

Let there be a semicircle of radius R , with center O and surface mass.

Determine the position of the center of gravity G .



◆ Exercice 02 : Demi-disque (surface)

👉 Données

- Demi-disque de rayon R
- Masse surfacique uniforme

👉 Symétrie

$$y_G = 0$$

👉 Coordonnées polaires

$$x = r \cos \theta, \quad dS = r dr d\theta$$

$$\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad r \in [0, R]$$

👉 Masse totale

$$M = \sigma \cdot \frac{1}{2} \pi R^2$$

👉 Calcul de x_G

$$x_G = \frac{1}{M} \int x \, dm = \frac{1}{M} \int r \cos \theta \cdot \sigma r \, dr \, d\theta$$

$$x_G = \frac{\sigma}{M} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta \int_0^R r^2 \, dr$$

$$\int_0^R r^2 \, dr = \frac{R^3}{3}, \quad \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta = 2$$

$$x_G = \frac{\sigma}{\sigma \frac{\pi R^2}{2}} \cdot 2 \cdot \frac{R^3}{3}$$

$$x_G = \frac{4R}{3\pi}$$

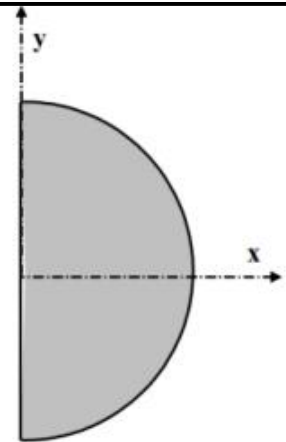
✅ Résultat

$$G \left(\frac{4R}{3\pi}, 0 \right)$$

Exercise 03. Hemisphere

Let there be a hemisphere of radius R , centered at O and with a density.

Determine the position of the center of gravity G .



- **La symétrie dicte l'axe :** Puisque le solide est symétrique par rapport aux plans (xOz) et (yOz) , le centre de gravité **doit** se trouver sur l'intersection de ces deux plans, c'est-à-dire l'axe (Oz) . Cela confirme immédiatement que $x_G = 0$ et $y_G = 0$.

- Si l'hémisphère est posé sur le plan (xOy) , le centre de gravité est sur l'axe z à une distance $3R/8$ du centre O . Notre cas d'exercice
- Si l'hémisphère est posé sur le plan (yOz) , le centre de gravité est sur l'axe x à une distance $3R/8$ du centre O .

Rappel sur les coordonnées sphérique

Deriving Spherical Coordinate Unit Vectors (with Geometric Interpretation)

$$\vec{r} = r \sin \theta \cos \phi \hat{x} + r \sin \theta \sin \phi \hat{y} + r \cos \theta \hat{z}$$

$$\vec{r} = x \hat{x} + y \hat{y} + z \hat{z}$$

$$x = r \sin \theta \cos \phi$$

$$y = r \sin \theta \sin \phi$$

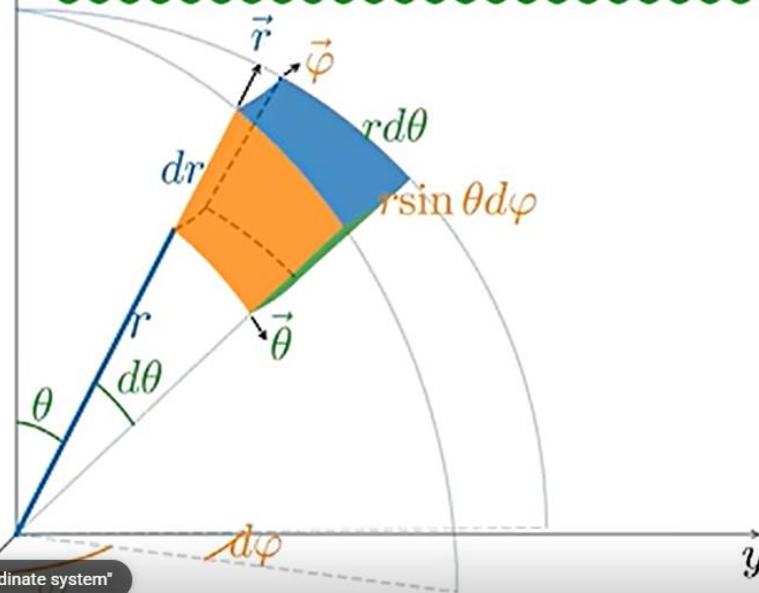
$$z = r \cos \theta$$

$$\hat{r}, \hat{\phi}, \hat{\theta}$$

$$d\vec{\ell} = dr \vec{r} + r d\theta \vec{\theta} + r \sin \theta d\phi \vec{\phi}$$

$$d\vec{s} = r^2 \sin \theta d\theta d\phi \vec{r} + r \sin \theta dr d\phi \vec{\theta} + r dr d\theta \vec{\phi}$$

$$dv = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$



Rechercher "spherical coordinate system"

@bingen Abonné

Pour une **demi-sphère homogène** de rayon R , on cherche le centre de gravité G .

1) Par symétrie

Comme indiqué dans ton image : le solide est symétrique par rapport aux plans xOz et yOz .

Donc :

$$x_G = 0, \quad y_G = 0$$

Le centre de gravité est sur l'axe Oz .

2) Coordonnée z_G

On utilise :

$$z_G = \frac{1}{V} \iiint z \, dV$$

En coordonnées sphériques :

- $z = r \cos \theta$
- $dV = r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi$

Domaine pour une demi-sphère (au-dessus du plan $z = 0$) :

$$r \in [0, R], \quad \theta \in [0, \frac{\pi}{2}], \quad \varphi \in [0, 2\pi]$$

3) Calcul

$$\begin{aligned} z_G &= \frac{1}{V} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^R (r \cos \theta)(r^2 \sin \theta) dr d\theta d\varphi \\ &= \frac{1}{V} \left(\int_0^{2\pi} d\varphi \right) \left(\int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta \right) \left(\int_0^R r^3 dr \right) \end{aligned}$$

Calculs :

- $\int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi$
- $\int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta = \frac{1}{2}$
- $\int_0^R r^3 dr = \frac{R^4}{4}$

Donc :

$$\iiint z dV = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{\pi R^4}{4}$$

4) Volume de la demi-sphère

$$V = \frac{2}{3}\pi R^3$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\begin{aligned} \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ &= 2 \cos^2 \theta - 1 \\ &= 1 - 2 \sin^2 \theta \end{aligned}$$

4) Volume de la demi-sphère

$$V = \frac{2}{3}\pi R^3$$

5) Résultat final

$$z_G = \frac{\frac{\pi R^4}{4}}{\frac{2}{3}\pi R^3} = \frac{3R}{8}$$

✓ Centre de gravité

$$G(0, 0, \frac{3R}{8})$$

Pour bien comprendre la solution de l'exercice 03 (hémisphère), veuillez consulter la vidéo explicative suivante :

<https://youtu.be/L763k6zkCkM?si=sL9HvLihMffPgAPk>

Solution Exercise 04: Weight barrage

Pour la solution de l' **Exercise 04: Weight barrage** (centre d'inertie – théorème de Guldin), veuillez consulter la vidéo explicative suivante :

<https://youtu.be/ZXXCYlkxwC8?si=FuXJRCMCDl6-laIN>

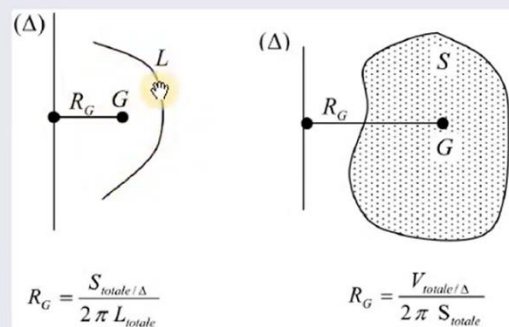
Rappel sur théorème de Guldin

2. Recherche du centre de masse par le théorème de Guldin

Théorème de Guldin

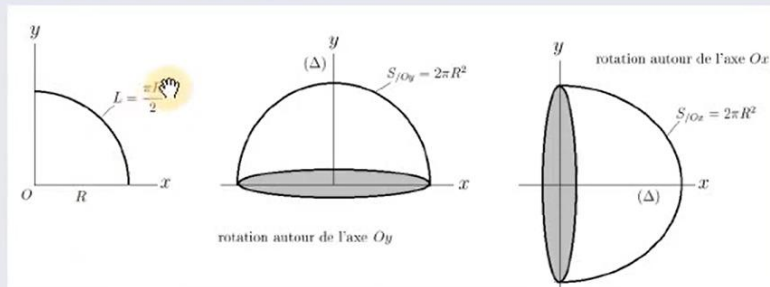
Pour appliquer le théorème de Guldin, on fait tourner un solide (linéaire ou surfacique) autour d'un axe Δ qui ne passe pas par le solide.

La rotation d'un angle 2π des solides autour de l'axe Δ génère une **surface** pour un solide **linéaire** et un **volume** pour un solide **surfacique**.



2. Recherche du centre de masse par le théorème de Guldin

1. Quart de cercle de rayon R et de masse M



La rotation du quart de cercle autour de l'axe $Oy \equiv \Delta$ donne la coordonnée suivant Ox du centre de masse G :

$$x_G = \frac{S_{Oy}}{2\pi L}$$

où L est la longueur du quart de cercle et S_{Oy} la surface engendrée par la rotation d'un angle 2π du quart de cercle autour de l'axe Oy .

1. Quart de cercle de rayon R et de masse M

Dans le cas du quart de cercle de rayon R , on a

$$L = \frac{2\pi R}{4} = \frac{\pi R}{2} \quad \text{et} \quad S_{/Oy} = \frac{1}{2} (4\pi R^2) = 2\pi R^2$$

En remplaçant L et $S_{/Oy}$ ci-dessus par leurs expressions respectives, on trouve :

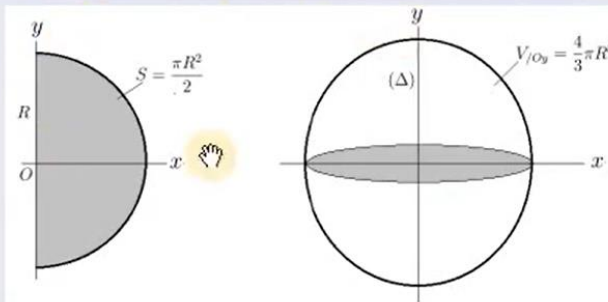
$$x_G = \frac{2\pi R^2}{2\pi \frac{\pi R}{2}} = \frac{2R}{\pi}$$

La rotation du quart de cercle autour de l'axe $Ox \equiv \Delta$ donne la coordonnée suivant Oy du centre de masse G :

$$y_G = \frac{S_{/Ox}}{2\pi L} = \frac{2\pi R^2}{\pi^2 R} = \frac{2R}{\pi}$$

2. Recherche du centre de masse par le théorème de Guldin

2. Demi disque de rayon R et de masse M



La rotation du demi-disque autour de l'axe $Oy \equiv \Delta$ donne la coordonnée suivant Ox du centre de masse G :

$$x_G = \frac{V_{/Oy}}{2\pi S}$$

où S est la surface du demi-disque et $V_{/Oy}$ le volume engendré par la rotation d'un angle 2π du demi-cercle autour de l'axe Oy .

2. Demi disque de rayon R et de masse M

Dans le cas d'un demi disque de rayon R , on a

$$S = \frac{\pi R^2}{2} \quad \text{et} \quad V_{/Oy} = \frac{4}{3}\pi R^3$$

En remplaçant S et $V_{/Oy}$ ci-dessus par leurs expressions respectives, on trouve :

$$x_G = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{2\pi \frac{\pi R^2}{2}} = \frac{4R}{3\pi}$$

L'axe Ox étant un axe de symétrie pour le demi disque, la coordonnée suivant Oy du centre de masse G est $y_G = 0$.

Exercise 04: Guldin's theorem

Exercise 04. Guldin's theorem

Q1. Find the result of 1st exercise (semicircle) by the Guldin's theorem.

Q2. Find the result of 2nd exercise (half-disk) by the Guldin's theorem.

◆ Exercice 1 : Demi-circonférence (fil)

◆ Idée (2^e théorème de Guldin)

Quand une **courbe** tourne autour d'un axe :

$$V = L \cdot 2\pi d$$

où :

- L = longueur de la courbe
- d = distance du centre de gravité à l'axe

◆ Application

On fait tourner la demi-circonférence autour de l'axe Oy .

- La rotation génère une **sphère** de volume :

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

- Longueur de la demi-circonférence :

$$L = \pi R$$

◆ Calcul

$$V = L \cdot 2\pi x_G$$

$$\frac{4}{3}\pi R^3 = \pi R \cdot 2\pi x_G$$

$$x_G = \frac{2R}{\pi}$$

✓ Résultat

$$G\left(\frac{2R}{\pi}, 0\right)$$

◆ Exercice 2 : Demi-disque (surface)

◆ Idée (1er théorème de Guldin)

Quand une surface tourne :

$$V = S \cdot 2\pi d$$

◆ Application

On fait tourner le demi-disque autour de Oy .

- Volume généré = sphère :

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

- Aire du demi-disque :

$$S = \frac{1}{2}\pi R^2$$

◆ Calcul

$$\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{1}{2}\pi R^2 \cdot 2\pi x_G$$

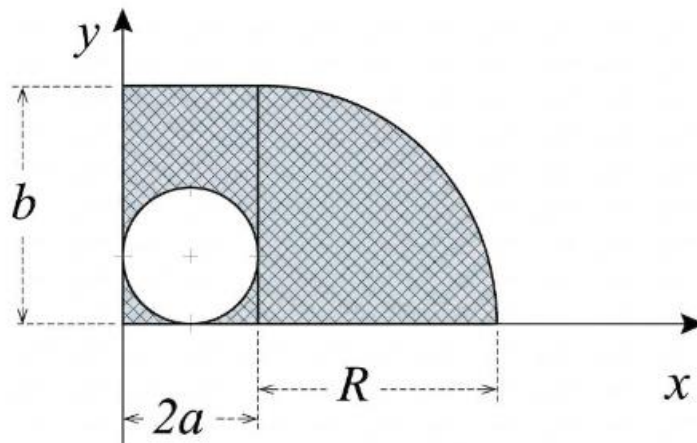
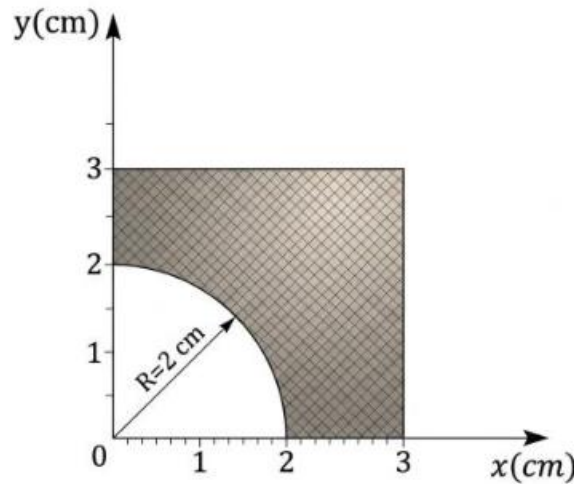
$$x_G = \frac{4R}{3\pi}$$

✓ Résultat

$$G \left(\frac{4R}{3\pi}, 0 \right)$$

Exercise 05:

Determine, by integration and Guldin's theorem, the coordinates of the centroids of the following homogeneous planar bodies.



Pour résoudre cet exercice, nous allons utiliser le principe de superposition. La méthode consiste à considérer la forme totale comme une combinaison de formes simples (carrés, rectangles, quarts de cercle, cercles) dont nous connaissons les aires (A_i) et les centres de gravité (x_i, y_i).

Le centre de gravité ($\bar{X}, \bar{Y}$) de la forme composée est donné par :

$$\bar{X} = \frac{\sum A_i x_i}{\sum A_i} \quad \text{et} \quad \bar{Y} = \frac{\sum A_i y_i}{\sum A_i}$$

1. Analyse de la première figure

Il s'agit d'un carré de côté 3 cm duquel on a soustrait un quart de cercle de rayon $R = 2$ cm situé à l'origine.

- **Forme 1 : Grand carré (côté = 3)**

- $A_1 = 3 \times 3 = 9 \text{ cm}^2$
- $x_1 = 1,5 \text{ cm}, y_1 = 1,5 \text{ cm}$

- **Forme 2 : Quart de cercle (à soustraire, $R = 2$)**

- $A_2 = \frac{1}{4}\pi R^2 = \frac{1}{4}\pi(2^2) = \pi \approx 3,1416 \text{ cm}^2$
- Le centre de gravité d'un quart de cercle par rapport à son sommet est à une distance $\frac{4R}{3\pi}$ du bord.
- $x_2 = \frac{4R}{3\pi} = \frac{4(2)}{3\pi} = \frac{8}{3\pi} \approx 0,849 \text{ cm}$
- $y_2 = \frac{4R}{3\pi} = \frac{4(2)}{3\pi} = \frac{8}{3\pi} \approx 0,849 \text{ cm}$

Calcul du centre de gravité $(\bar{X}, \bar{Y})$:

- Aire totale $A = A_1 - A_2 = 9 - \pi \approx 5,858 \text{ cm}^2$
- $\bar{X} = \frac{(9 \times 1,5) - (\pi \times \frac{8}{3\pi})}{5,858} = \frac{13,5 - 2,667}{5,858} \approx 1,849 \text{ cm}$
- Par symétrie, $\bar{Y} = \bar{X} \approx 1,849 \text{ cm}$

2. Analyse de la seconde figure

C'est un rectangle de largeur $2a$ et hauteur b auquel on a soustrait un cercle de rayon $r = a$ (centré en (a, a)), additionné d'un quart de cercle de rayon R .

Note : Pour la seconde figure, les valeurs numériques ne sont pas données. La méthode générale est appliquée ici.

- **Forme 1 : Rectangle ($2a \times b$)**
 - $A_1 = 2ab$
 - $x_1 = a, y_1 = b/2$
- **Forme 2 : Cercle (à soustraire, rayon a)**
 - $A_2 = \pi a^2$
 - $x_2 = a, y_2 = a$
- **Forme 3 : Quart de cercle (ajouté, rayon R)**
 - $A_3 = \frac{1}{4}\pi R^2$
 - $x_3 = 2a + \frac{4R}{3\pi}$
 - $y_3 = \frac{4R}{3\pi}$

Formules finales pour la seconde figure :

- $A_{tot} = 2ab - \pi a^2 + \frac{1}{4}\pi R^2$
- $\bar{X} = \frac{(2ab \cdot a) - (\pi a^2 \cdot a) + (\frac{1}{4}\pi R^2 \cdot (2a + \frac{4R}{3\pi}))}{A_{tot}}$
- $\bar{Y} = \frac{(2ab \cdot \frac{b}{2}) - (\pi a^2 \cdot a) + (\frac{1}{4}\pi R^2 \cdot \frac{4R}{3\pi})}{A_{tot}}$

Note sur le théorème de Guldin : Ce théorème est normalement utilisé pour calculer le volume ou l'aire de surfaces de révolution. Pour déterminer le centre de gravité, la méthode par intégration ou par décomposition (superposition) présentée ci-dessus est la procédure standard en statique des structures.

Il est important de clarifier une distinction fondamentale concernant le théorème de Guldin (aussi appelé théorème de Pappus-Guldin) : **ce théorème permet de calculer le volume ou l'aire d'une surface de révolution, ou de trouver le centre de gravité d'une ligne ou d'une surface si l'on connaît déjà le volume/l'aire généré par cette rotation.**

Dans votre exercice, il est demandé d'utiliser la "méthode d'intégration et Guldin". Pour l'utiliser afin de trouver le centre de gravité d'une forme **plane**, on considère que la forme est une section générée par une translation ou une rotation théorique.

Voici comment appliquer le **Premier Théorème de Guldin** pour le centre de gravité d'une ligne ou d'une surface (ici, nous allons nous concentrer sur le centre de gravité d'une aire) :

1. Rappel du théorème pour une surface

Le théorème stipule que le volume V généré par la rotation d'une aire A autour d'un axe situé dans le même plan est :

$$V = 2\pi \cdot d \cdot A$$

Où d est la distance du centre de gravité de l'aire à l'axe de rotation.

Pour trouver le centre de gravité, on "force" une rotation fictive autour de l'axe y (pour trouver $\bar{X}$) ou l'axe x (pour trouver $\bar{Y}$).

2. Application sur la Figure 1 (Carré - Quart de cercle)

Pour utiliser Guldin, nous devons isoler les aires élémentaires.

- **Aire totale** $A = 9 - \pi$

- **Pour trouver $\bar{X}$ avec Guldin :**

Imaginez faire tourner la figure autour de l'axe $y = 0$ (l'axe horizontal). Le volume généré par l'aire totale est la somme des volumes des formes constitutives :

$$V_{total} = V_{carré} - V_{quart_cercle}$$

Le volume d'un solide de révolution est aussi calculé par l'intégrale : $V = \int 2\pi y dA$.

Or, d'après Guldin, $V = 2\pi \bar{Y} A$.

Par conséquent :

$$\bar{Y} = \frac{1}{A} \int y dA = \frac{1}{A} \left(\iint_{\text{carré}} y dy dx - \iint_{\text{quart_cercle}} y dy dx \right)$$

Calcul des intégrales :

1. **Pour le carré (0 à 3, 0 à 3) :**

$$M_x = \int_0^3 \int_0^3 y dy dx = \int_0^3 \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^3 dx = \int_0^3 4,5 dx = 13,5$$

2. **Pour le quart de cercle (rayon 2) :**

En polaire ($x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $dA = r dr d\theta$) :

$$M_x = \int_0^{\pi/2} \int_0^2 (r \sin \theta) r dr d\theta = \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta \int_0^2 r^2 dr$$

$$M_x = [-\cos \theta]_0^{\pi/2} \cdot \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^2 = (0 - (-1)) \cdot \frac{8}{3} = \frac{8}{3} \approx 2,667$$

Résultat final :

$$\bar{Y} = \frac{13,5 - 2,667}{9 - \pi} \approx \frac{10,833}{5,858} \approx 1,849 \text{ cm}$$

Par symétrie de la figure 1 par rapport à la droite $y = x$, $\bar{X} = \bar{Y} = 1,849 \text{ cm}$.

